

PRÁCTICA 2: PROGRAMACIÓN EN RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (GNURADIO)

Juan Sebastian Bonces Junco - 2234562
Santiago Benitez Torres - 221752
Integrante3 - código3

https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
1 de septiembre de 2026

Abstract—Completar

Index Terms—GNU Radio, Embedded Python Blocks, Accumulator, Differentiator.

I INTRODUCCIÓN

Completar[1].

II METODOLOGÍA

El propósito de la práctica consistió en implementar cuatro propuestas de diseño, fundamentadas en el desarrollo de bloques funcionales y en la validación estadística de las señales.

II-A Diseño e Implementación de bloques

Para el desarrollo de la práctica en GNU Radio, se utilizaron bloques de Python embebidos (*Embedded Python Blocks*), los cuales permitieron programar la lógica interna requerida para la implementación de:

- **Acumulador:** Corresponde al algoritmo diseñado para sumar de forma acumulativa las muestras de entrada, facilitando los procesos de recuperación de señales:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k] \quad (1)$$

- **Diferenciador:** Corresponde al algoritmo que resalta los cambios o transiciones rápidas de amplitud a través de la diferencia entre muestras sucesivas:

$$y[n] = x[n] - x[n - 1] \quad (2)$$

- **Operadores Estadísticos:** Se implementaron algoritmos orientados a la extracción en tiempo real de

diversas métricas, tales como el valor eficaz (RMS), la media ($\bar{x}$), la desviación (σ_x) y la potencia (P).

III RESULTADOS

Se estudió el funcionamiento de los bloques dentro de GNU Radio a través de la aplicación de algoritmos de diferenciación, acumulación y evaluación estadística.

III-A Acumulador

III-A1. Señal de entrada cuadrada

El acumulador actúa como integrador en tiempo discreto, suavizando cambios bruscos y compensando ruido al sumar muestras. Se evaluó con una señal cuadrada, 32 kHz, un Vector Source de 8 muestras y un Throttle. La salida obtenida tuvo forma de rampa, confirmando el correcto funcionamiento del bloque como integrador.

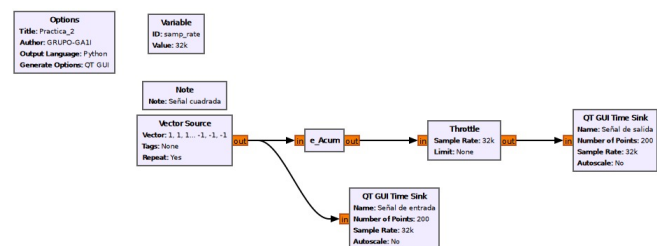


Figura 1: Diagrama de bloques del acumulador

Análisis de señal: La obtención de una salida con forma de rampa evidencia el correcto funcionamiento del bloque como un integrador en tiempo discreto.

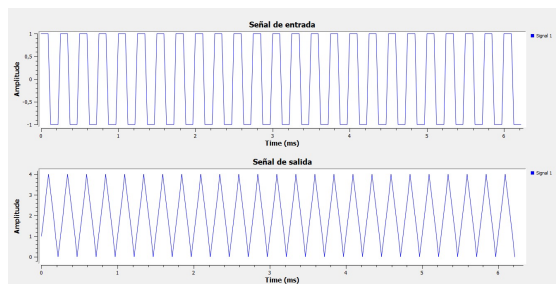


Figura 2: Señal de entrada y salida

III-A2. Señal de entrada cuadrada, variando el número de muestras.

Se duplicó el número de muestras de 8 a 16, manteniendo 32 kHz. La salida conservó la forma de rampa, con el doble de amplitud, confirmando que el acumulador es recursivo y que su estado interno depende del número de muestras con el mismo signo, no de la amplitud de entrada.

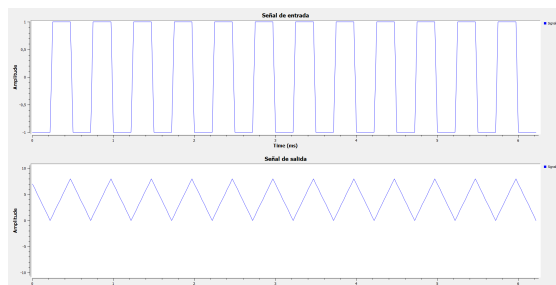


Figura 3: Señal de entrada y salida del acumulador con 16 muestras.

III-A3. Señal de entrada cuadrada, variando la frecuencia de muestreo.

Se redujo la frecuencia de muestreo de 32 kHz a 2 kHz, sin cambiar el Vector Source. La salida no cambió en forma ni amplitud, confirmando la dependencia del número de muestras, aunque cada ciclo tardó más en completarse, evidenciando menor resolución temporal.

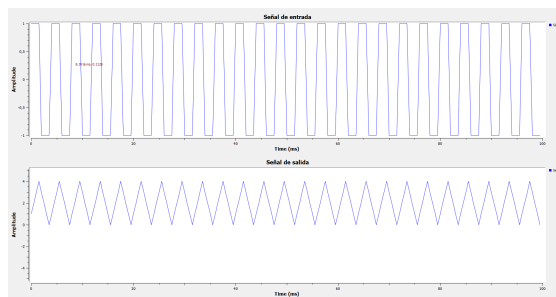


Figura 4: Señal de entrada y salida del acumulador con frecuencia de muestreo de 2 kHz.

III-B Diferenciador

Corresponde a un sistema diseñado para procesar la señal de entrada y resaltar las transiciones o cambios rápidos en su amplitud

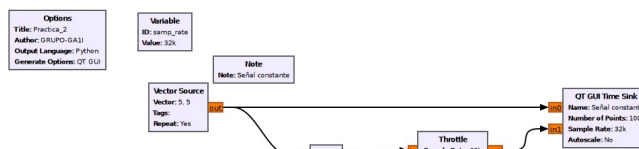


Figura 5: Diagrama de bloques del diferenciador

III-B1. Diferenciador con entrada constante

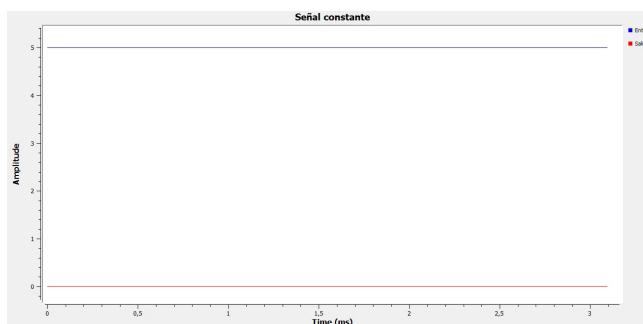


Figura 6: Respuesta ante una entrada constante

Como se observa en la gráfica obtenida, la señal de salida toma únicamente valores de cero. Esto ocurre porque, al no registrarse variaciones en la amplitud de entrada, el bloque efectúa de forma constante la resta entre la muestra actual y la anterior (5-5), confirmando que el diferenciador responde exclusivamente ante cambios en la señal.

III-B2. Diferenciador con entrada rampa

Nuestra señal consta de una entrada en forma de rampa con magnitud máxima de 6 y con pendiente 1.

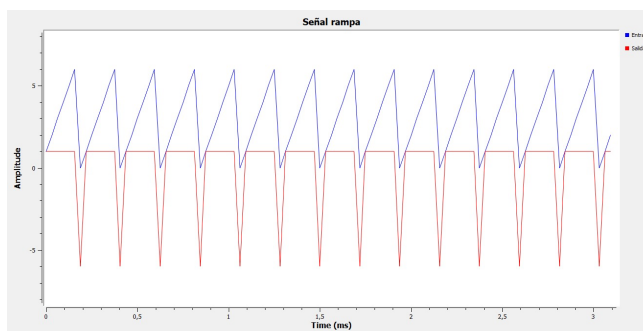


Figura 7: Respuesta ante una entrada rampa

Con una entrada tipo rampa (Fig. 7), la salida se estabiliza en un valor constante de 1, debido a la pendiente unitaria fija entre muestras. Al alcanzar el valor máximo (6) y reiniciarse a 0, el diferenciador genera un pico de amplitud -6 , al restar el valor mínimo del máximo.

III-B3. Diferenciador con entrada cuadrada

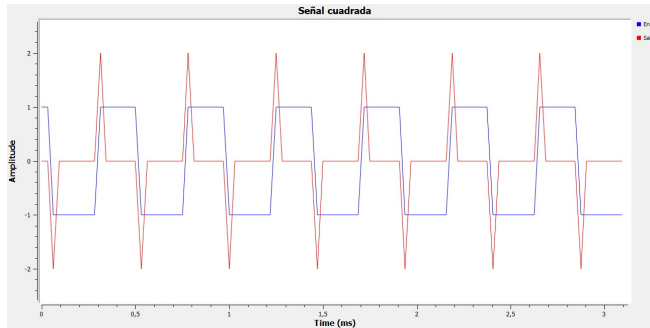


Figura 8: Respuesta ante una entrada cuadrada

Pudimos notar en la Fig. 8 que en la salida aparecieron picos claros en las transiciones de la señal: uno positivo al subir y uno negativo al bajar. Estos picos reflejan el cambio abrupto entre muestras consecutivas, permitiendo identificar exactamente los flancos de subida y bajada de la señal de entrada.

III-C Análisis Estadístico en Tiempo Real.

Validación bajo ruido

III-D Aplicación propuesta: Detección de degradación de señal por ruido en un enlace de comunicación.

IV CONCLUSIONES

- Se demostró que la implementación de bloques personalizados en Python (Embedded Python Blocks) permite ampliar significativamente las capacidades nativas del entorno de radio definida por software, posibilitando el diseño de algoritmos propios de procesamiento de señales —como acumulación, diferenciación y análisis estadístico— y su validación experimental frente a los resultados teóricos esperados. Esto evidencia que dichas herramientas no solo sirven para interconectar bloques predefinidos, sino también para desarrollar funcionalidades específicas adaptadas a necesidades particulares de análisis de señales en tiempo real
- Los resultados obtenidos confirman que los bloques de procesamiento implementados reproducen

de manera consistente el comportamiento teórico esperado para cada operador digital. El acumulador se comportó como un integrador en tiempo discreto, transformando progresivamente las señales cuadradas en rampas ascendentes, lo que muestra que el hecho de guardar el valor anterior y sumarlo continuamente permite acumular energía y suavizar los cambios bruscos de la señal. El operador diferenciador, en cambio, mostró un comportamiento complementario, detectando con precisión los cambios rápidos mediante picos cuya altura depende de qué tan veloz es ese cambio, y manteniéndose estable (cercano a cero) cuando la señal es constante o crece de forma uniforme.

Referencias

- [1] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
- [2] GNU Radio Project, "GNU Radio Documentation." [Online]. Available: <https://www.gnuradio.org>
- [3] P. Z. Peebles, *Probability, Random Variables, and Random Signal Principles*, 4th ed. McGraw-Hill, 2001.